UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RECINTO UNIVERSITARIO SIMÓN BOLÍVAR

ÁREA DE CONOCIMIENTO: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Asignatura: INGENIERIA DE SOFTARE I

Guía Metodológica de Proyecto: INGENIERIA DE SOFTWARE I

Docente: Ing. Walter José Quintero Acevedo

Grupo: 3M4-SIS-S (Presencial-Diurno) **Periodo: II Semestre**

1. Visión general: cómo funciona el proyecto

El proyecto tiene 4 fases conceptuales que van de lo general a lo técnico, agrupadas en 3 entregas calificadas. Cada fase produce artefactos que son insumo de la siguiente (trazabilidad): lo que se entrega en la Fase 1 se descompone en la Fase 2, se convierte en diseño en la Fase 3 y se materializa en código en la Fase 4.

Fase	Pregunta que responde	Mentalidad
F1 – Estudio preliminar / Requerimientos	¿Vale la pena hacer el proyecto? ¿Qué problema resolvemos?	"Negocio y problema"
F2 – Artefactos de Análisis	¿Cómo es el problema en detalle? ¿Qué debe hacer exactamente el sistema?	"Lógica del problema"
F3 – Diseño	¿Cómo lo vamos a construir?	Solución técnica
F4 – Prototipo funcional	Hagamos algo que se pueda tocar	Código + demo

Analogía de la casa: F1 = el cliente pide la casa y el presupuesto; F2 = el arquitecto hace los planos; F3 = el ingeniero decide materiales y estructura; F4 = los albañiles levantan un cuarto de muestra.

2. Cronograma de entregas

#	Semana	Fechas aprox.	Fases que cubre	Formato de entrega	Puntaje
Entrega 1	Semana 7	05–09 de septiembre	Fase 1	Subida de documento al Aula Virtual	20 pts
Entrega 2	Semana 10	≈ 26–30 sept. (4 semanas después)	Fase 2	Documentos y diagramas al Aula Virtual	30 pts
Entrega 3	Semana 14	≈ 24–28 oct. (7 semanas después)	Fases 3 y 4	Código + documentos + defensa	20 pts
				TOTAL DEL PROYECTO	70 pts

3. ENTREGA 1 — Semana 7 (05–09 sep) ·

FASE 1: Estudio Preliminar y Requerimientos

Objetivo: responder *"¿Vale la pena hacer este proyecto? ¿Qué problema resolvemos?"*. Aquí todavía no se diseña nada: solo se entiende el negocio. Aquí se "vende la idea" y se listan las necesidades.

Qué hay que hacer (procedimiento)

1. Definir el sistema y acordar con el "cliente" (negocio real o caso aprobado por el docente) el problema actual, presupuesto, tiempo y tecnología.
2. Analizar la viabilidad en 4 dimensiones: técnica, económica, operativa y legal → ¿Se puede hacer? ¿Con qué? ¿Cuánto cuesta?
3. Redactar las historias de usuario desde el punto de vista del usuario.
4. Construir el Product Backlog: lista inicial priorizada de todas las historias/funciones, aún sin detalle.
5. Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales a alto nivel y organizarlos en la matriz.

Entregables (5 artefactos obligatorios)

A. Acta de inicio del proyecto — nombre del proyecto y sistema; cliente/patrocinador; propósito y justificación (problema a resolver); objetivo general; alcance preliminar (qué incluye y qué NO incluye); equipo y roles; restricciones y supuestos; hitos (fechas de las 3 entregas).

B. Documento de viabilidad — las 4 viabilidades desarrolladas:

- Técnica: ¿existen la tecnología, herramientas y conocimientos para construirlo?

✓ Económica: costos estimados vs. beneficios; presupuesto disponible.

✓ Operativa: ¿el sistema resolverá el problema real y lo usarán los usuarios?

✓ Legal: normativa aplicable, protección de datos, licencias.

✓ Conclusión explícita: continuar / no continuar / continuar con ajustes.

✓ Ejemplo del docente: *"¿Tenemos lector de códigos de barras? ¿Hay presupuesto para servidor? Sí."*

C. Historias de usuario — formato:

"Como [rol]

quiero [acción]

para [beneficio]".

Numeradas (HU-01, HU-02…).

Se sugieren 8–12 cubriendo todo el alcance. Ej.: *"Como bibliotecario quiero registrar préstamos para controlar los libros"*. Lenguaje del negocio, sin tecnicismos ni diseño.

D. Product Backlog inicial — tabla priorizada: ID | Historia/Función | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Justificación.

Ej.: Registrar usuarios, Registrar libros, Registrar préstamos, Generar reportes de mora.

E. Matriz de requerimientos —

columnas: ID (RF-01 / RNF-01) | Descripción | Tipo | HU de origen | Prioridad | Criterio de verificación.

➢ RF (el qué): usar verbos como *Registrar, Calcular, Mostrar, Enviar, Validar, Generar, Buscar*. Ej.: "El sistema debe permitir prestar libros por 7 días".

➢ RNF (el cómo de bien): siempre medibles, clasificados con FURPS+ (Usabilidad, Rendimiento, Seguridad, Soporte + Legal, Compatibilidad, Escalabilidad). Ej.: "Carga del

menú en menos de 2 segundos", "Contraseñas encriptadas con AES-256", "Disponible 99.9% del tiempo, 24/7".

Checklist antes de entregar

☐ Portada con integrantes y fecha
☐ Acta con alcance incluye/excluye
☐ Viabilidad con las 4 dimensiones + conclusión
☐ Historias de usuario en formato correcto
☐ Backlog priorizado
☐ Matriz con RF y RNF medibles
☐ Subida al Aula Virtual dentro de la semana

En la semana 7 el docente realiza un taller de asesoría previa a la entrega: lleven el avance para validarlo.

4. ENTREGA 2 — Semana 10 · FASE 2: Artefactos de Análisis

Objetivo: responder *"¿Cómo funciona el problema en detalle?"*.

Ya se aprobó el proyecto: ahora se modela el problema sin pensar en código ni en pantallas. Se toma cada requerimiento de la Fase 1 y se descompone; se entienden reglas de negocio, datos, procesos y actores; se quitan ambigüedades del backlog.

Entregables (5 artefactos obligatorios)

A. Diagrama de Casos de Uso (UML)

B. — *quién hace qué en el sistema*: actores, casos de uso, relaciones include/extend. Cada historia de usuario importante debe reflejarse en un caso de uso.

C. Especificación narrativa de los casos de uso principales (3–6)

— para cada uno: ID, nombre, actores, precondiciones, flujo principal paso a paso, flujos alternos, flujos de excepción y postcondiciones.

Ejemplo del docente: *CU03 – Registrar Préstamo. Actor: Bibliotecario. Flujo: Escanea carnet → Escanea libro → Valida mora → Registra fecha de devolución.*

D. Diagrama de Clases de Análisis

entidades conceptuales y relaciones.

Ej.: *Usuario 1—— Préstamo ——1 Libro*

Cliente 1——N Pedido.

Expresar las reglas de negocio: "Un usuario no puede tener más de 3 libros prestados", "Un pedido no puede estar sin productos". Sin métodos de implementación, sin tipos de BD.

E. Diagramas de Secuencia (mín. 2–3)

cómo fluye un proceso paso a paso: actores/objetos, mensajes ordenados en el tiempo, para los casos de uso principales.

F. Diccionario de datos — detalle de cada campo:

Nombre | Entidad | Tipo de dato | Tamaño/formato | Descripción | Restricciones y validaciones.

Ej.: el producto tiene código, nombre, stock; no puede haber stock negativo.

G. SRS — Especificación de Requerimientos de Software

el documento formal integrador que consolida todo: introducción y alcance; descripción general; requerimientos funcionales detallados (entrada, procesamiento, salida, excepciones de cada RF); no funcionales medibles; restricciones; anexos con diagramas y matriz de trazabilidad RF ↔ CU. Referencia del docente: un documento que "detalla cada campo, validación y excepción".

PROHIBIDO en esta entrega

Diseño de UI ni código (así lo indica el plan: *"Sin diseño de UI ni código"*).

No digan "la pantalla va a ser azul" ni "será en React con MySQL". Aquí solo modela la lógica del problema.

Diferencia clave para no confundirse (Fase 1 vs Fase 2)

Aspecto	Fase 1 (Entrega 1)	Fase 2 (Entrega 2)
Pregunta	¿Qué problema tenemos? ¿Lo hacemos?	¿Cómo es ese problema en detalle?
Lenguaje	Historias de usuario, lenguaje del negocio	Diagramas, modelos, lenguaje técnico
Detalle	General: "Gestionar inventario"	Específico: "Un producto tiene código, nombre, stock; no puede haber stock negativo"
Las historias de usuario	Nacen aquí	Se convierten en Casos de Uso

Checklist antes de entregar

☐	Diagrama de CU con actores e include/extend
☐	Narrativas con flujos principal/alternos/excepción
☐	Clases de análisis con multiplicidades y reglas de negocio
☐	2–3 diagramas de secuencia
☐	Diccionario de datos completo
☐	SRS con trazabilidad
☐	Cero UI y cero códigos
☐	Subida al Aula Virtual

5. ENTREGA 3 — Semana 14 · FASES 3 y 4: Diseño + Prototipo Funcional

Fase 3 (Diseño): pasar a la solución técnica

bases de datos, arquitectura, pantallas, APIs.

Fase 4: programar; el prototipo valida con el usuario si se entendieron bien las Fases 1 y 2.

Entregables (6 artefactos + defensa)

A. Diagrama de Clases de Diseño

evolución del diagrama de análisis: ahora con métodos, visibilidad (+/−), tipos de datos y relaciones listas para codificar.

B. Modelo Entidad–Relación (ER) final

entidades, atributos, llaves primarias y foráneas, cardinalidades; coherente con el diccionario de datos de la Entrega 2.

C. Arquitectura del sistema

patrón elegido (ej. MVC/capas), diagrama de despliegue UML (nodos: cliente, servidor de aplicación, BD; conexiones) coherente con los requerimientos no funcionales, y justificación de las tecnologías.

D. Prototipos de UI

mockups de las pantallas principales y flujo de navegación (Figma, Balsamiq, draw.io).

E. Código funcional navegable

aplicación que implementa los casos de uso priorizados del backlog, con datos persistentes y validaciones básicas; debe poder demostrarse en vivo.

F. Documento de mapeo en RUP

tabla que muestra cómo los artefactos del proyecto corresponden a las fases de RUP (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) y sus disciplinas (Requerimientos, Análisis y Diseño, Implementación, etc.).

G. Defensa del proyecto

presentación breve + demo en vivo. Se entrega todo el proyecto integrador: código y documentos subidos al Aula Virtual.

Checklist antes de entregar

☐	Clases de diseño con métodos y visibilidad
☐	ER final con PK/FK
☐	Arquitectura + despliegue justificados
☐	Prototipos de UI
☐	Demo funcional y estable (ensayada)
☐	Mapeo RUP
☐	Presentación lista
☐	Subida de código y documentos

6. Trazabilidad: cómo se conectan las tres entregas

Fase 1 (E1)	Fase 2 (E2)	Fases 3–4 (E3)
Historia de usuario	Caso de uso + narrativa	Funcionalidad implementada en la demo
Requerimiento funcional (RF)	Flujo en el diagrama de secuencia	Pantalla/proceso navegable
Entidades del negocio	Clases de análisis	Clases de diseño + tablas del ER
RNF (FURPS+)	Sección RNF del SRS	Arquitectura y despliegue
Product Backlog priorizado	SRS detallado	Alcance del demo (prioridad alta primero)

7. Errores comunes

1. Meter diseño en la Fase 2: "la pantalla va a ser azul" — NO. En análisis solo importa *qué* datos y reglas, no *cómo* se ven.
2. Saltarse la Fase 1: diagramar sin saber si el proyecto es viable.
3. Hacer historias de usuario en la Fase 2: las HU nacen en F1; en F2 se convierten en Casos de Uso.
4. RNF no medibles ("rápido", "fácil") → siempre con número (<2 s, 99.9%, etc.).
5. Diagramas "genéricos de internet" que no corresponden al propio sistema.
6. Falta de trazabilidad (el SRS no menciona las mismas HU del backlog).
7. Entregar tarde o fuera del Aula Virtual.

8. Formato general de todas las entregas

- Un documento PDF por entrega (o ZIP si incluye archivos fuente/código), con portada (logo UNI, asignatura, docente, título del proyecto, integrantes, fecha), índice y secciones numeradas — un artefacto por sección.
- Diagramas elaborados en software graficador UML (draw.io, StarUML, Lucidchart, PlantUML), exportados con buena legibilidad.
- Nomenclatura sugerida: IS1_Entrega1_NombreProyecto.pdf.
- Subida al Aula Virtual dentro de la semana de entrega (confirmar hora límite con el docente).
- En la Entrega 3: defensa con PC/data show + subida de código y documentos.